

Súrlódási együttható mérése

Mérést végezte: Gillich Ádám

Mérés dátuma: 2026. szeptember 15.

Jegyzőkönyv végleges változata: 2026. szeptember 21.

Jelölések

A következő lista a jegyzőkönyvben használt szimbólumokat és rövidítéseket tartalmazza.

α	A $T(d) = K_0 d^\alpha$ illesztés kitevője
$\mathbf{P}_{cov}$	A <code>curve_fit</code> által visszaadott hibamátrix
rpm_{min}	A rúd csúszásához szükséges minimális fordulatszám
μ	Bal oldalon mért tömeg
μ_0	A μ terheléssel egyensúlyi (átlag) értéke
μ_s	Csúszási súrlódási együttható
ω	Körfrekvencia
ϕ_0	Szögelfordulás a 0 időpillanatban
σ_n	n , bármilyen mennyiség, hibája
A	A rúd valódi elmozdulásának amplitúdója
A_μ	A μ terheléssel rezgésének amplitúdója
d	Felfüggesztés távolsága
d_h	Alátámasztó henger átmérője
$F_{1,2}$	Bal, jobb oldali tartóerő
G	$= mg$, Nehézségi erő
g	Nehézségi gyorsulás
K_0	A $T(d) = K_0 d^\alpha$ illesztés együtthatója
k_g	Nehézségi erőhöz tartozó erőkar
$k_{1,2}$	Bal és jobb oldali tartóerőhöz tartozó erőkar
l	Rúd hossza
m	Rúd tömege
n	Monte Carlo-próbák száma
P	A forgatónyomaték felírásának vonatkoztatási pontja
rpm	Fordulatszám, forgás/perc
T	Periódusidő
t	Idő
$U_{L,R}$	Bal, jobb motorra kapcsolt feszültség
v_h	Az alátámasztó henger felszíni sebessége
v_{max}	A rúd sebességének maximuma
x	Rúd lelógó hossza
<code>curve_fit</code>	<code>scipy.optimize.curve_fit</code>
<code>minimize_scalar</code>	<code>scipy.optimize.minimize_scalar</code>
<code>offset</code>	Az x -et eltoló konstans
<code>np</code>	numpy alias

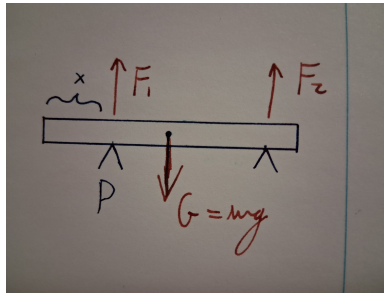
Mérés célja

A mérés célja a sűrűlési együttható meghatározása, az egyik 2013-as OKTV döntőjében feladott feladat kísérleti összeállítását használva, és az elméleti bevetésben adott képlet helyességének a vizsgálata, például hogy a periódusidő tényleg független-e a fordulatszámától. Végül pedig annak a minimális fordulatszámnak a meghatározása, amikor a rúd már megcsúszik.

1. Mérési feladatok dokumentációja

1.1. Rúd tömegének meghatározása

Az első a rúd tömegének a meghatározása. A leírásnak megfelelően lemértem az adatokat, és az ebből keletkezett eredményeket a következőképpen kaptam meg:



1. ábra. A rúdra ható erők vázlata.

A két alátámasztási pontra helyezett rúdra felírjuk a nyugalmi követelményeket:

$$\Sigma F = G - F_1 - F_2 = 0$$

És a P pontra a forgató nyomatékot.

$$\Sigma M = k_2 F_2 - k_g G = 0$$

És tudjuk a bal oldalon mért tömeget, μ -t, így $F_1 = \mu g$. Majd egyéb összefüggéseket felhasználva: $k_2 = d$, $F_2 = G - F_1$ és $k_g = l/2 - x$, majd ezeket behelyettesítve a következő összefüggést kapjuk:

$$m = \mu \cdot \frac{d}{d - \frac{l}{2} + x} \quad (1)$$

A nyers adatokat fel kellett dolgozni, ezért a nulla értékűket kimaszkoltam és kiválasztottam a konstans részletet, erre azért volt szükség, mert mikor megmértem, mekkora rész lóg ki, akkor hozzáértem a rúdhöz, ami el nem mozdult, de hatalmas kitéréseket okozott a μ adatokban, hiszen csak néhány grammot mérünk. Majd ezeknek a konstans részeknek vettem az átlagát, és az általam implementált `sem(y, ddof=1)` (Standard Error of Mean) függvénnyel számoltam ki a hibáját.

$$\text{sem}(y, \text{ddof}=1) = \frac{\text{np.std}(y, \text{ddof})}{\sqrt{\text{len}(y)}} \quad (2)$$

Miután ezt megcsináltam minden adatsorra az 1 egyenlettel kiszámoltam a rúd tömegét, aminek a hibáját a következő módon számoltam ki:

$$\frac{\partial m}{\partial \mu} = \frac{d}{d - \frac{l}{2} + x}, \quad \frac{\partial m}{\partial x} = -\frac{\mu d}{\left(d - \frac{l}{2} + x\right)^2} \quad (3)$$

majd ezekkel a hibaterjedés:

$$\sigma_m = \sqrt{\left(\frac{\partial m}{\partial \mu} \sigma_\mu\right)^2 + \left(\frac{\partial m}{\partial x} \sigma_x\right)^2} \quad (4)$$

ahol $\sigma_x = 0.1 \text{ cm}$, azaz egy beosztás, alap esetben fél beosztás lenne a hiba, viszont lehetséges, hogy enyhén rossz szögből néztem a mérőszalagot, így a hibát egy kicsit túlbecsülöm.

Monte Carlo-módszer és offset

A lovasok távolságát mindkettő bal oldalának a távolságával határoztam meg, ez még nem is lenne gond, viszont a rúd kilógását szintén a bal lovas bal oldalához mértem. Viszont az alátámasztási pont nem ott van hanem $2 - 3\text{ cm}$ -rel odébb a lovas közepén. Így mikor nagyon kicsi volt x , a rúd kilógása, akkor negatív, ha pedig x nagy volt akkor pedig két-háromszor nagyobb volt, mint a várható tömeg. Az 5 mérésből szerencsére csak kettő volt ilyen extrémén érintve, így el is vethettem volna őket, viszont ez a hiba a többi mérésre is hatással van, így bevezettem egy offset konstanst, amit alapvetően a `minimize_scalar()` függvénnyel optimalizáltam, egy tökéletes (hiba nélküli) eltolás, amit hozzá kell adni x -hez. Viszont mikor x kicsi, 2 cm , a rúd tömegének a hibája $\pm 32\text{ g}$ -ra is felrúgott (a többi megúsza pár gramm hibával)

Ekkor lépett a képbe a Monte Carlo-módszer. Ezzel a célom az volt, hogy offset-nek legyen hibája, de kellemes mellékhatásként a rúd hibájának kiugró példánya eltűnt.

A Monte Carlo-módszer egy numerikus módszer, ami arra épít, hogy a meglévő adatokat véletlenszerűen kicsit változtatja, ezt megcsinálja n -szer, és ahogy n növekszik, úgy kapunk egyre stabilabb adatokat.

Ebben az esetben minden mérés μ és x értékét változtatjuk a hibájukkal, ebből újra illesztjük offset-et, majd ezekből kiszámoljuk a rúd tömegét.

A függvény visszatér az offset-tel és a rúd tömegével, illetve ezeknek a hibájával, amit a `np.std()` függvény számított ki.

1.2. Motorok kalibrálása

Az adatok begyűjtése után ugyanazon módszerrel, mint a rúd tömegének meghatározásánál, kiválasztottam a használható adatokat, majd sem függvénnyel kiszámoltam a hibájukat. Majd egyenest illeszttem az adatokra, az egyes paraméterek hibáját pedig a `curve_fit` által visszaadott hibamátrix diagonális elemeiből vont gyök adta meg. Képletszerűen:

$$\sigma_i = \sqrt{(\mathbf{P}_{cov})_{ii}} \quad (5)$$

ahol $\mathbf{P}_{cov}$ a `curve_fit` által visszaadott hibamátrix.

Ezután az egyenes egyenletét $y(x) = ax + b$ invertáltam, így a

$$x(y) = \frac{y - b}{a} \quad (6)$$

egyenletet kaptam.

Erre azért volt szükség, mert eddig az $rpm(y)$ volt a feszültség (x) függvényében, viszont a kalibráláshoz feszültség kell rpm függvényében, hiszen így tudom meghatározni, hogy egy bizonyos rpm értéket mikor vesz fel a két motor külön-külön.

Ezután generáltam rpm adatokat, majd egy egyenest illeszttem a bal-jobb motor feszültségére, ezeken a közös fordulatszámokon.

A generált rpm értékekhez tartozó feszültségek, hibáját nem elég az 5 egyenlet szerint számolni, hiszen a és b összefüggenek, mert ugyanabból az illesztésből származnak, így a teljes $\mathbf{P}_{cov}$ -ot figyelembe kell venni:

$$\nabla x = \left(\frac{\partial x}{\partial a}, \frac{\partial x}{\partial b} \right) \quad (7)$$

$$\sigma_{x(y)} = \sqrt{\nabla x \cdot \mathbf{P}_{cov} \cdot \nabla x} \quad (8)$$

1.3. Súrlódási együttható meghatározása

A mért adatsorok túl hosszúnak bizonyultak a `curve_fit` függvénynek, így kiválasztottam egy 20 másodperces intervallumot, ahol konstans volt minden mérés periódusideje. Mivel a periódusidő minden mérésnél kb. 1 s körüli, ez a 20 s -os ablak már önmagában több mint 10 oszcillációt tartalmaz, így az ablak elején és végén külön illesztett ≈ 10 oszcillációs szakaszok összehasonlítása nem adott volna érdemben új információt, ezért ezt külön nem vizsgáltam. Majd a következő, Elméleti előkészítésből származó függvényt illeszttem az adatokra.

$$\mu(t) = \mu_0 + A_\mu \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi_0\right) \quad (9)$$

Majd a feladatnak megfelelő

$$T(d) = K_0 d^\alpha \quad (10)$$

görbét illeszttem az adatokra, két módon egyszer α mint szabad paraméter, és még egyszer mint $\alpha = 0.5$ konstans.

De K_0 még nem súrlódási együttható. Hogy megkapjuk μ_s -t, írjuk fel az erőket a rezgőmozgásra:

$$F_1 = G \frac{d/2 - x}{d}, \quad F_2 = G \frac{d/2 + x}{d} \quad (11)$$

Ha a rúd pont közepén van, akkor egyenként $G/2$ erő esne az alátámasztásokra, de mivel rezeg, ezért x -szel kitérhet a rúd a középpontból.

$$\Sigma F = m\ddot{x} = \mu_s \sqrt{2} (F_1 - F_2) = -\mu_s \sqrt{2} \frac{2G}{d} x \quad (12)$$

a $\sqrt{2}$ szorzó azért jelenik meg, mert a "henger", amire a rúd van helyezve, valójában két kúp egymás felé fordítva, amik a találkozási pontnál közepén derékszöget zárnak be. Ezért a nyomóerő a függőleges $\sqrt{2}$ - szerese.

Mivel $m\ddot{x} = -Dx$, és $\omega^2 = D/m$, ezért

$$\omega = \sqrt{\frac{2\sqrt{2}\mu_s g}{d}} \quad (13)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{d}{2\sqrt{2}\mu_s g}} \quad (14)$$

Ezt a (10) egyenletbe ($\alpha = 0.5$ esetén) visszahelyettesítve

$$K_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{2\sqrt{2}\mu_s g}} \quad (15)$$

amit átrendezve, kapjuk μ_s -t.

$$\mu_s = \frac{\sqrt{2}\pi^2}{8K_0^2} \quad (16)$$

Az illesztésből kapott K_0 hibáját (az 5) egyenlet alapján számoltam ki.

1.4. A periódusidő fordulatszám függésének vizsgálata

Itt 5 V-ról indulva mértem az adatokat, minden méréssel csökkentve a feszültséget, viszont 1.85 V alatt a rúd lengése már alig volt kiértékelhető, és 1.4 V-tól lefelé egyre inkább megszűnt, míg nem a legkisebb, 0.5 V-os feszültségnél a henger már egyáltalán nem tudta megmozdítani a rudat.

A fentebb használt módon, a 9 egyenlet illesztésével, megállapítottam a periódusidőket, majd ábrázoltam a bal oldali motor fordulatszámának a függvényében.

1.5. Mekkora fordulatszám kell, hogy csússzon a rúd

Az Elméleti előkészítésben adott függvény deriváltja

$$\dot{x}(t) = 2\pi A \cos\left(\phi_0 + \frac{2\pi t}{T}\right) \frac{1}{T} \quad (17)$$

Ennek a maximuma:

$$\max(\dot{x}(t)) = \frac{2\pi A}{T} \quad (18)$$

Mivel a cos maximum értéke 1.

Az illesztésből kapott A amplitúdó azonban nem a rúd valódi elmozdulása, hanem a μ amplitúdója, A_μ (grammban). Az (1) egyenletet x -re rendezve, $x = A_\mu d/m - d + l/2$, ami lineáris A_μ -ben, így az amplitúdó a d/m szorzóval tér át valódi elmozdulásba:

$$A = A_\mu \frac{d}{m} \quad (19)$$

$$\sigma_A = A \sqrt{\left(\frac{\sigma_{A_\mu}}{A_\mu}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2} \quad (20)$$

Az alátámasztó henger d_h átmérőjét az érintkezésnél lemérve, a henger felszíni sebessége $v_h = \pi d_h \cdot \text{rpm}/60$. Ahhoz, hogy a rúd mindig csússzon, v_h -nak mindig nagyobbnak kell lennie $\max(\dot{x})$ -nál, amiből a minimális fordulatszám

$$\text{rpm}_{\min} = \frac{60 \max(\dot{x})}{\pi d_h} = \frac{120 A}{d_h T} \quad (21)$$

A hiba számításához szükséges parciális deriváltak:

$$\frac{\partial \max(\dot{x})}{\partial A} = \frac{2\pi}{T}, \quad \frac{\partial \max(\dot{x})}{\partial T} = -\frac{2\pi A}{T^2} \quad (22)$$

$$\sigma_{\max(\dot{x})} = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{T} \sigma_A\right)^2 + \left(\frac{2\pi A}{T^2} \sigma_T\right)^2} \quad (23)$$

$$\frac{\partial \text{rpm}_{\min}}{\partial A} = \frac{120}{d_h T}, \quad \frac{\partial \text{rpm}_{\min}}{\partial T} = -\frac{120 A}{d_h T^2}, \quad \frac{\partial \text{rpm}_{\min}}{\partial d_h} = -\frac{120 A}{d_h^2 T} \quad (24)$$

$$\sigma_{\text{rpm}_{\min}} = \sqrt{\left(\frac{120}{d_h T} \sigma_A\right)^2 + \left(\frac{120 A}{d_h T^2} \sigma_T\right)^2 + \left(\frac{120 A}{d_h^2 T} \sigma_{d_h}\right)^2} \quad (25)$$

2. Mérési adatok kiértékelése

Állandók

A kiértékelés során az alábbi állandókat használtam:

állandó	érték
l	$58.8 \pm 0.1 \text{ cm}$
d	$25.6 \pm 0.1 \text{ cm}$
d_h	$3.583 \pm 0.005 \text{ cm}$
g	981 cm s^{-2}
σ_x	0.1 cm
n	2000

1. táblázat. A kiértékelésben használt állandók.

2.1. Rúd tömegének meghatározása

A (4) szerinti, analitikus hiba számítással kapott offset = 2.284 cm mellett az egyes mérésekre az alábbi átlagos tömegek és rúdtömegek adódtak:

$x \text{ (cm)}$	$\mu \text{ (g)}$	$m \text{ (g)}$
12.7	68.094 ± 0.003	155.870 ± 1.394
5.6	25.118 ± 0.002	157.458 ± 3.856
2	2.947 ± 0.003	155.977 ± 32.246
15.2	82.931 ± 0.002	155.151 ± 1.134
21.5	121.791 ± 0.002	156.019 ± 0.781

2. táblázat. Az átlagos mért tömeg és az ebből számolt rúdtömeg az egyes leológási hosszakra, analitikus hiba számítással (dis*.dat adatokból).

Ezeket átlagolva a rúd végső tömege, analitikus módszerrel:

$$m_{\text{végső, analitikus}} = \boxed{156.095 \pm 0.375 \text{ g}} \quad (26)$$

Ez a $\pm 32.246 \text{ g}$ hiba a *dis3.dat* mérésnél ($x = 2 \text{ cm}$) onnan adódik, hogy (1) nevezője ennél a mérésnél esik legközelebb 0-hoz, ahol a lineáris hibaterjedés drasztikusan túlbecsüli a valós bizonytalanságot – ezt javítja ki a Monte Carlo-módszer.

A Monte Carlo-módszerrel kapott offset = $2.283 \pm 0.105 \text{ cm}$ mellett az egyes mérésekre az alábbi rúdtömegek adódtak:

x (cm)	m (g)
12.7	155.911 ± 2.005
5.6	157.851 ± 5.599
2	156.012 ± 1.804
15.2	155.129 ± 1.638
21.5	156.020 ± 1.133

3. táblázat. A rúd tömege az egyes lelógási hosszakra, Monte Carlo-módszerrel számolt eredményekkel (dis*.dat adatokból).

Ezeket átlagolva a rúd végső tömege:

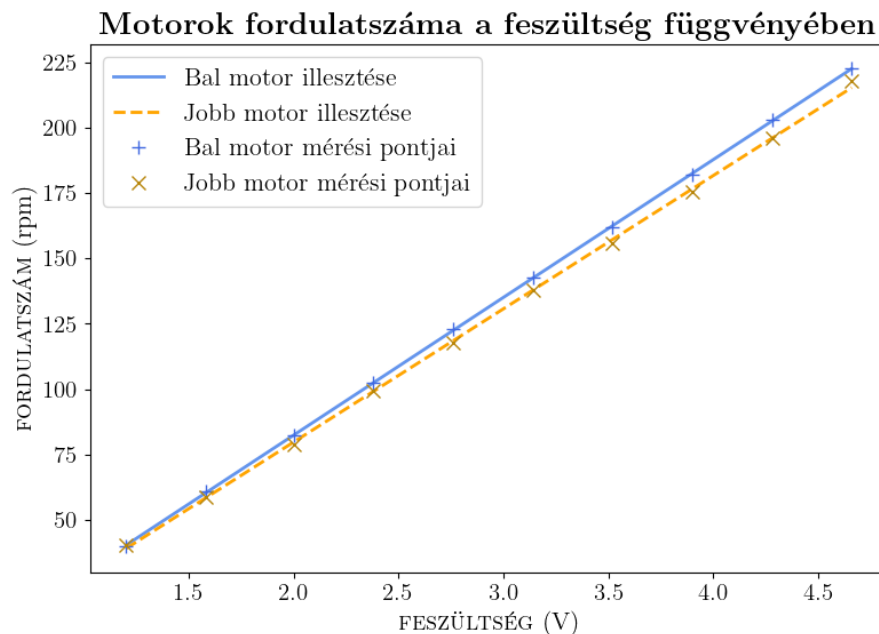
$$m_{\text{végső}} = 156.184 \pm 1.305 \text{ g} \quad (27)$$

2.2. Motorok kalibrálása

A két motor fordulatszáma a rájuk kapcsolt feszültség függvényében:

U (V)	rpm _L	rpm _R
1.2	40.098 ± 0.004	40.512 ± 0.017
1.58	60.703 ± 0.005	58.761 ± 0.010
2	82.229 ± 0.009	78.717 ± 0.007
2.38	102.452 ± 0.007	99.208 ± 0.015
2.76	122.967 ± 0.006	117.805 ± 0.007
3.14	142.428 ± 0.007	137.910 ± 0.009
3.52	161.822 ± 0.010	155.932 ± 0.012
3.9	181.863 ± 0.010	175.233 ± 0.021
4.28	203.088 ± 0.011	195.878 ± 0.026
4.66	222.640 ± 0.016	217.620 ± 0.019

4. táblázat. A bal és jobb motor fordulatszáma a rájuk kapcsolt feszültség függvényében (motLR*.dat adatokból).



2. ábra. A 4. táblázat adataira illesztett $y = ax + b$ egyeneselek.

Az illesztett egyeneselek paramétereik:

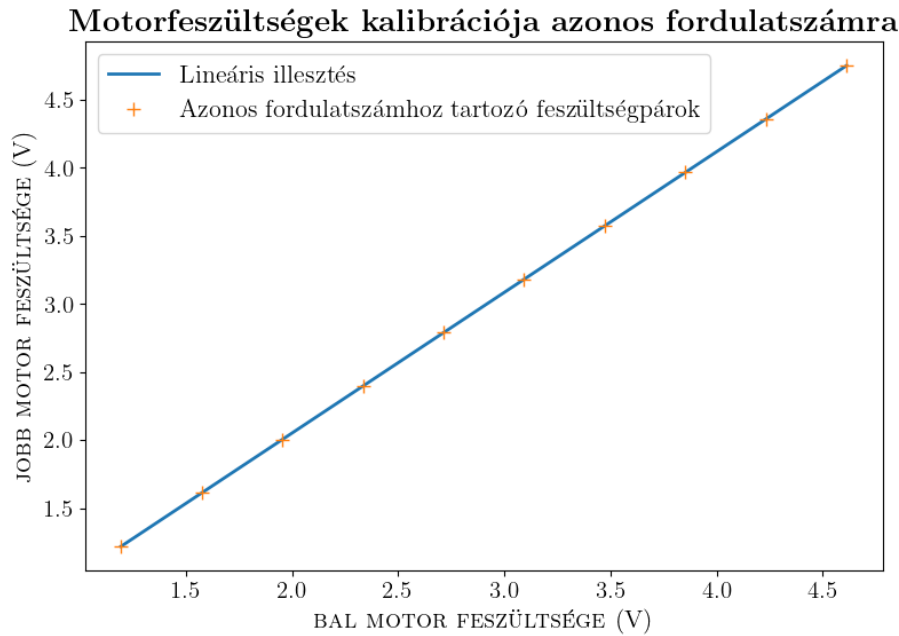
motor	a	b
Bal	52.657 ± 0.131	-22.886 ± 0.413
Jobb	50.936 ± 0.363	-22.095 ± 1.141

5. táblázat. Az $\text{rpm} = aU + b$ illesztések paraméterei a bal és jobb motorra (a 4. táblázat illesztéséből).

Az egyeneseket invertálva, a (6) egyenlet alapján, az azonos fordulatszámhoz tartozó feszültségpárok:

rpm	U_L (V)	U_R (V)
40	1.194 ± 0.005	1.219 ± 0.015
60	1.574 ± 0.004	1.612 ± 0.012
80	1.954 ± 0.004	2.004 ± 0.010
100	2.334 ± 0.003	2.397 ± 0.009
120	2.714 ± 0.003	2.790 ± 0.008
140	3.093 ± 0.003	3.182 ± 0.008
160	3.473 ± 0.003	3.575 ± 0.009
180	3.853 ± 0.004	3.968 ± 0.011
200	4.233 ± 0.004	4.360 ± 0.013
220	4.613 ± 0.005	4.753 ± 0.015

6. táblázat. Azonos fordulatszámhoz tartozó bal és jobb motorfeszültségek (a 5. táblázat egyeneseiből számolva).



3. ábra. A 6. táblázat adataira illesztett egyenes.

Erre a 6. táblázatra illesztett egyenes:

$$U_R = (1.034 \pm 1.457 \times 10^{-16}) U_L - (0.016 \pm 4.519 \times 10^{-16}) \quad (28)$$

2.3. Súrlódási együttható meghatározása

Az egyes alátámasztási távolságokra illesztett $\mu(t) = \mu_0 + A_\mu \sin(2\pi t/T + \phi_0)$ paraméterek (A_μ , mivel ez még a nyers terhelésjel amplitúdója, nem a valódi elmozdulás – lásd (19)):

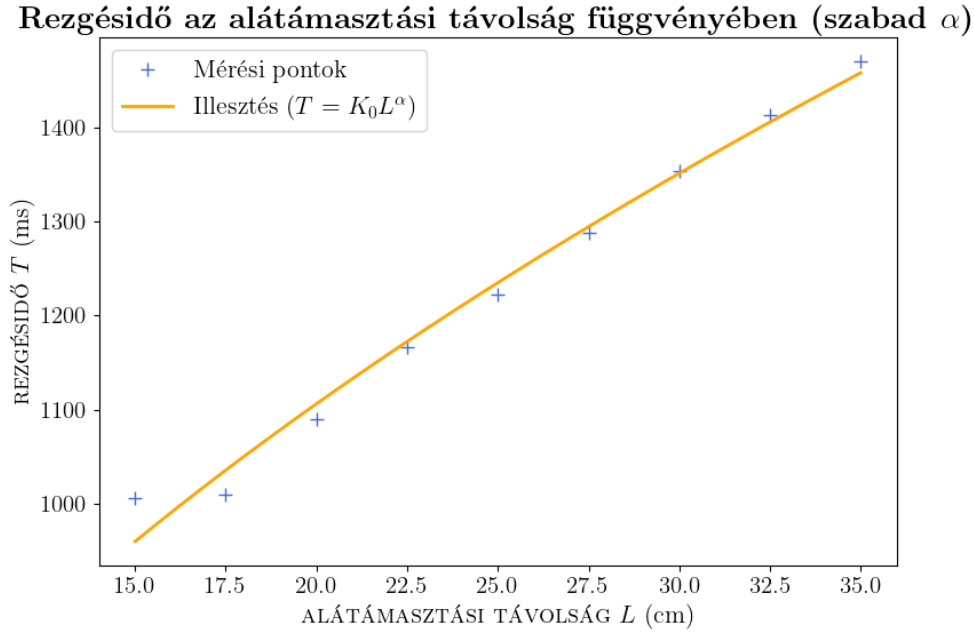
d (cm)	μ_0 (g)	A_μ (g)	T (ms)	ϕ_0 (rad)
15	85.785 ± 0.024	30.035 ± 0.035	1006.322 ± 0.030	1.032 ± 0.008
17.5	77.913 ± 0.065	32.183 ± 0.093	1009.504 ± 0.080	-11.298 ± 0.020
20	80.683 ± 0.025	-28.900 ± 0.035	1090.320 ± 0.040	-4.727 ± 0.008
22.5	82.142 ± 0.020	-26.627 ± 0.029	1166.493 ± 0.040	-2.421 ± 0.008
25	81.831 ± 0.021	-27.179 ± 0.031	1221.678 ± 0.046	-3.726 ± 0.008
27.5	80.821 ± 0.031	-25.584 ± 0.045	1287.305 ± 0.077	4.635 ± 0.012
30	82.338 ± 0.017	-22.370 ± 0.023	1353.506 ± 0.054	2.665 ± 0.007
32.5	82.822 ± 0.016	20.882 ± 0.023	1413.561 ± 0.059	-3.133 ± 0.007
35	81.793 ± 0.016	-19.663 ± 0.022	1470.136 ± 0.067	4.973 ± 0.008

7. táblázat. A $\mu(t) = \mu_0 + A_\mu \sin(2\pi t/T + \phi_0)$ illesztés paraméterei alátámasztási távolságonként (twdis*.dat adatokból).

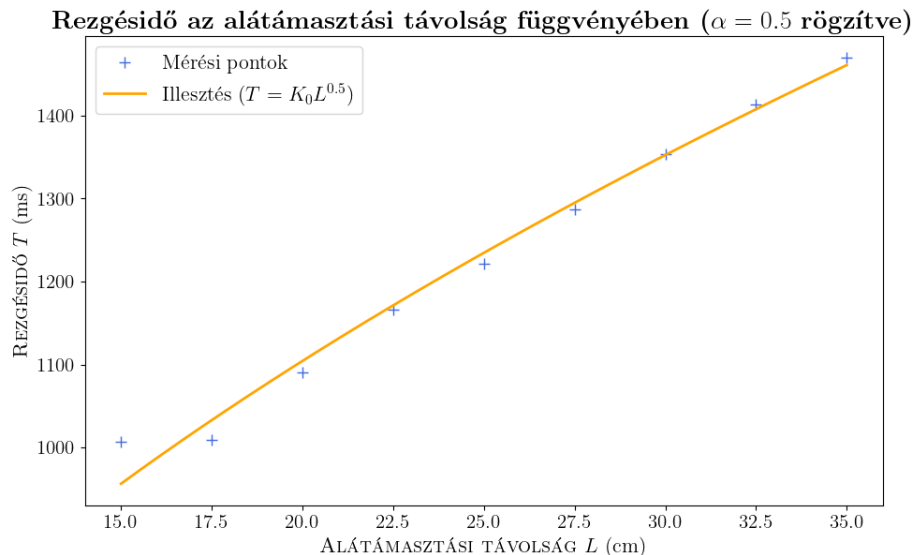
Ezekre a T (rezgésidő) - d (alátámasztási távolság) adatpárookra illesztett (10) görbe, egyszer szabad α -val, egyszer $\alpha = 0.5$ rögzítve, és az ezekből (16) alapján számolt súrlódási együttható:

illesztés	K_0	α	μ_s
szabad α	252.173 ± 19.707	0.494 ± 0.024	0.2237 ± 0.0350
$\alpha = 0.5$ rögzítve	246.926 ± 1.417	0.5 (rögzített)	0.2334 ± 0.0027

8. táblázat. A $T(d) = K_0 d^\alpha$ illesztések eredményei és az ezekből számolt súrlódási együttható (a 7. táblázat alapján).



4. ábra. A 7. táblázat adataira illesztett $T(d) = K_0 d^\alpha$ görbe, szabad α -val.



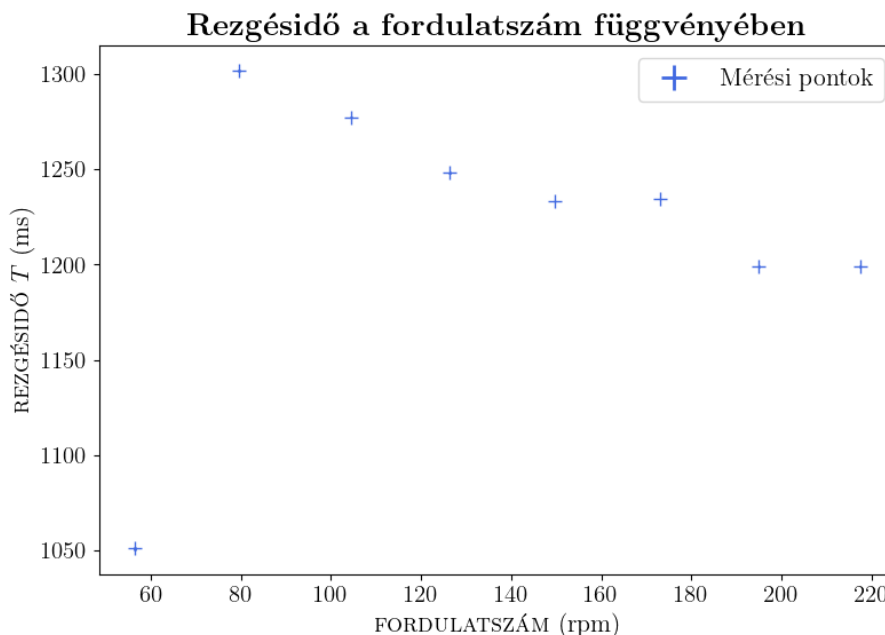
5. ábra. A 7. táblázat adataira illesztett $T(d) = K_0 d^{0.5}$ görbe, rögzített $\alpha = 0.5$ mellett.

2.4. A periódusidő fordulatszám függésének vizsgálata

A $d = 25$ cm alátámasztási távolságnál, csökkenő motorfeszültségek mellett illesztett $\mu(t) = \mu_0 + A_\mu \sin(2\pi t/T + \phi_0)$ paraméterek, és az ezekhez tartozó fordulatszámok:

U (V)	μ_0 (g)	A_μ (g)	T (ms)	ϕ_0 (rad)	rpm
5	83.443 ± 0.022	35.972 ± 0.032	1198.805 ± 0.034	5.504 ± 0.006	217.379 ± 0.164
4.55	81.179 ± 0.016	27.838 ± 0.023	1199.061 ± 0.032	5.882 ± 0.006	194.896 ± 0.121
4.1	82.640 ± 0.017	23.669 ± 0.024	1234.429 ± 0.043	-3.738 ± 0.007	173.018 ± 0.099
3.65	82.250 ± 0.020	-19.319 ± 0.028	1233.245 ± 0.062	-1.619 ± 0.010	149.708 ± 0.078
3.2	80.317 ± 0.024	-11.898 ± 0.034	1247.917 ± 0.127	-0.657 ± 0.021	126.432 ± 0.045
2.75	81.606 ± 0.023	-5.338 ± 0.033	1277.132 ± 0.281	3.589 ± 0.044	104.434 ± 0.019
2.3	80.220 ± 0.016	2.252 ± 0.023	1301.702 ± 0.478	-2.636 ± 0.037	79.711 ± 0.007
1.85	78.750 ± 0.009	-0.401 ± 0.012	1051.083 ± 0.912	-0.005 ± 0.213	56.560 ± 0.005
1.4	79.838 ± 0.010	-0.859 ± 0.012	26232.469 ± 428.670	2.895 ± 0.156	31.098 ± 0.010
0.95	74.011 ± 0.669	30.499 ± 0.955	12358.008 ± 154.878	-2.957 ± 0.242	5.150 ± 0.241
0.5	-0.165 ± 0.006	0.027 ± 0.005	20173.736 ± 3877.121	6.787 ± 2.045	0.000 ± 0.000

9. táblázat. A $\mu(t)$ illesztés paraméterei és a mért fordulatszám, csökkenő motorfeszültség mellett (motvolt*.dat adatokból). A vízszintes vonal alatti három mérésnél (1.4, 0.95, 0.5 V) a rúd már alig, illetve egyáltalán nem mozgott, ezért az illesztett T értékek nem valódi rezgésidők, csak illesztési zaj.



6. ábra. A rezgésidő a fordulatszám függvényében, a 9. táblázat használható (1.85–5 V) pontjaira.

2.5. Mekkora fordulatszám kell, hogy csússzon a rúd

A 7. táblázat $d = 25 \text{ cm}$ -hez tartozó sorát (A_μ , T), a végső rúdtömeget (27), és a lemerített $d_h = 3.583 \text{ cm}$ henger átmérőt felhasználva, (19), (21) alapján:

$$v_{\max} = \boxed{22.911 \pm 0.213 \text{ cm/s}} \quad (29)$$

$$\text{rpm}_{\min} = \boxed{122.125 \pm 1.148} \quad (30)$$

3. Eredmények értelmezése

3.1. Rúd tömegének meghatározásáról

Mint az a 26 és a 27 eredményekből látszik, maga a végső eredmény nem változott sokat, csak a Monte Carlo-módszer bizonytalansága nagyobb, mint az analitikus módszeré, de szintén még bőven jónak számít, a hiba kevesebb, mint 1%. Viszont miért is akkora a hiba $x = 2 \text{ cm}$ -re? Gyorsan nézzük meg az 1 nevezőjét ebben az esetben: $\text{offset} = 2.284 \text{ cm}$, ekkor $d - l/2 + x + \text{offset} = 0.484$, tehát extrém közel vagyunk a szingularitáshoz, ami azt jelenti, hogy az analitikus lineáris közelítés már nem működik, hiszen egyáltalán nem lineárisan változik ott a függvény. A Monte Carlo-módszernek mindegy, hogyan változik a függvény, mert az a numerikus próbálgatásra alapul, amit ez nem befolyásol.

3.2. Motorok kalibrálásáról

A két motor nem teljesen egyezik, de alacsony feszültségeknél közelebb vannak egymáshoz, mint nagyobb feszültségeknél, amint az a 2 ábrán is látszik. A gyakorlatilag 0 hiba onnan adódik, hogy a 6. táblázat pontjai maguk is egy korábbi illesztésből származnak, nem független mérések, így az egyenesre illesztés szinte hiba nélkül illeszkedik rájuk.

A 4. táblázat a $[1.2, 4.66] \text{ V}$ tartományt fedi le, nem a teljes $[0.8, 5] \text{ V}$ intervallumot – ezt szándékosan így választottam, hogy elkerüljem a motorok szélső, esetlegesen instabil vagy túlterhelt működési tartományát.

3.3. Súrlódási együttható meghatározásáról

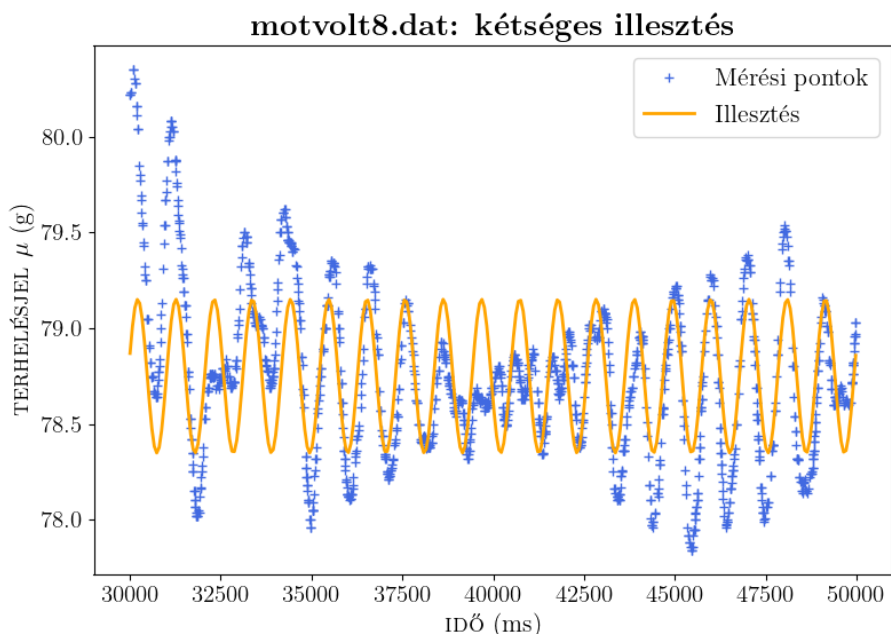
A 8 táblázatból látható, hogy a szabadon hagyott α illesztés 0.494 ± 0.024 értéket ad, ami nagyon közel esik az elméleti modell $\alpha = 0.5$ értékéhez, ez alátámasztja a modell helyességét.

A kapott $\mu_s \approx 0.22 - 0.23$ érték nagyságrendileg megegyezik más, üveg felületet érintő súrlódási együtthatókkal az irodalomban, például [1] üveg-szövet érintkezésre $\mu_s \approx 0.21 - 0.23$ statikus súrlódási együtthatót közöl. Ez csak egy durva nagyságrendi ellenőrzés, mivel az ott vizsgált anyagpár (szövet-üveg) és sebességtartomány ($0.05 - 8 \text{ mm/s}$) is eltér a jelen méréstől.

3.4. A periódusidő fordulatszám függésének vizsgálatáról

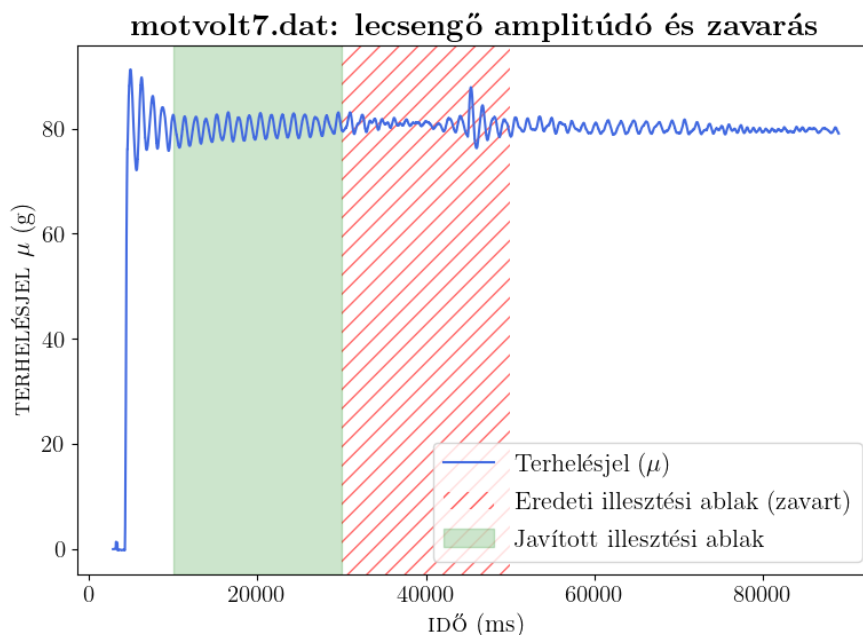
Már az 1.85 V-os mérés is éppen hogy csak használhatónak tűnt, mintsem teljesen elvetendőnek. De az idő elteltével a rezgés lecsillapodik, majd meg is áll. A 6 ábrán ő lenne az, aki láthatóan kilóg a sorból.

A használható tartományban (ami inkább 80–217 rpm) a rezgésidő, igaz nem drasztikusan, de változik: az rpm növekedésével egyre csökken a T (9), amit a modellünk nem jósolt meg előre, ugyanis a modellünk szerint T -nek függetlennek kellene lennie a hengerek forgási sebességétől, és így az rpm-üktől.



7. ábra. A motvolt8.dat nyers jele a rá illesztett görbével. Látszik, hogy az illesztés inkább csak a jel általános trendjét követi, a mérési pontok szórása ehhez képest jelentős.

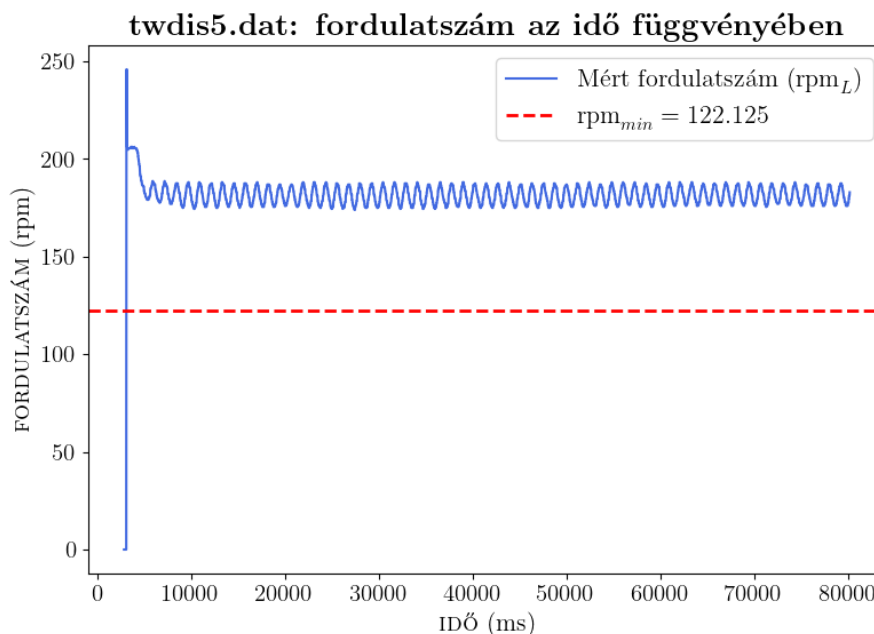
A motvolt7.dat más okból volt problémás: itt az amplitúdó folyamatosan lecseng, ezért a mérés közben újra kitérítettem a rudat, hogy megbizonyosodjak a lecsengésről, ez egy jól látható ugrást okozott $t \approx 45000$ ms körül, viszont így a szokásos illesztési ablakot is meg kellett változtatni (30000–50000 ms). Emiatt a `period()` függvényben kizárólag erre a fájlra átállítottam az illesztési ablakot 10000–30000 ms-re, ami elkerüli mind az ugrást, mind a kezdeti átmeneti időszakot – a 9. táblázat ($U = 2.3$ V) sora már ezzel a javított ablakkal készült, jóval kisebb hibákkal. A motvolt6.dat ($U = 2.75$ V, rpm ≈ 100) egyébként a teljes mérés alatt stabil marad, így a kitérítést elkerülve is ez az első teljesen megbízható mérés a tartomány tetején.



8. ábra. A motvolt7.dat teljes jele: lecsengő amplitúdó, az eredeti (kimozdítást tartalmazó, piros) illesztési ablak, és a javított (zöld) ablak, amivel a 9. táblázat sora készült.

3.5. Mekkora fordulatszám kell, hogy csússzon a rúd

Mivel $\text{rpm}_{\min}$ függ A és T -től, amiket 7. táblázat $d = 25 \text{ cm}$ sorából vettem, érdemes ellenőrizni, hogy az akkor mért fordulatszám valóban a kiszámolt $\text{rpm}_{\min}$ felett volt-e – hiszen ha nem, a modell alapfeltevése (a henger felszíne mindig gyorsabb a rúdnál) már ennél a mérésnél sem teljesült volna. A feladat kifejezetten nem írta elő, hogy ezt minden L_i mérésre ellenőrizzem, ezért csak erre az egy, reprezentatív mérésre (twdis5.dat) végeztem el ezt az ellenőrzést.



9. ábra. A twdis5.dat mérés alatt mért fordulatszám az idő függvényében, a kiszámolt $\text{rpm}_{\min}$ referenciavonallal.

A mérés stabil szakaszában a fordulatszám $180.949 \pm 0.117 \text{ rpm}$ volt, ami jóval a $122.125 \pm 1.148 \text{ rpm}$ minimum fölött van, tehát a modell feltevése erre a mérésre teljesült. Az ábrán az is látszik, hogy a fordulatszám nem teljesen állandó, hanem rezeg, szinkronban a rúd saját rezgésével, azaz a rúd terhelése valóban kicsit visszahat a hengerek fordulatszámára,

csak ennél a feszültségnél ez a hatás nem volt elég nagy ahhoz, hogy a fordulatszám a kritikus érték közelébe kerüljön. Az előző 3.4. részből következtetve, ha a becsült rpm_{min} -t úgy vesszük, hogy mikor stabil a rezgés és nem cseng le, akkor már egészen közel jártunk, hiszen a többinél is megcsúszik a rúd, viszont a mozgás nem stabil. Ennek ellenére a 2.75 V-on mért mérés fordulatszáma: ≈ 104 , elég messzire kerül a becsült $rpm_{min} \approx 122$ -től. Főleg úgy hogy a tényleges határ valahol $\approx 80-100$ között van, hiszen a 2.75 V-os mérés az első teljesen stabil, és az utána következő, már éppen nem az.

Ennek több oka is lehet:

Elsőként a 6 ábrán látszik hogy T nem konstans, hanem egyre csökken ahogy a fordulatszám nő. Illetve az A is csökken a fordulatszámmal, és pont ezektől függött rpm_{min} is, (21). Valamint d_h sem biztos, hogy teljesen állandó, hiszen a rúd enyhén foroghat, és enyhén pattoghat a hengereken.

Irodalomjegyzék

- [1] B Chiriac, C M Oprisan, V Carlescu and D N Olaru, *Friction coefficient between glass surfaces and soft materials*, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. **1262** 012004, 2022. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1262/1/012004>